1. Objet, domaine d'application, références, prérequis, risques, outillage - Remplacement du joint mécanique HF-200 (v2)

1.1 Objet

La présente procédure, en version v2 (avril 2025), décrit le remplacement complet du joint mécanique JM-200 des pompes centrifuges HydroFlow HF-200 (équipements HF200-01 et HF200-02). Elle fait suite aux constats de fissures de bride relevés sur plusieurs presse-garniture après serrage à 45 N·m en une seule passe. Elle REMPLACE la version v1 (juin 2023, proc_joint_hf200_v1), qui ne doit plus être utilisée. Document synthétique : équipement fictif, aucune donnée réelle.

1.2 Domaine d'application

La procédure s'applique à toute dépose du joint mécanique JM-200 sur HF-200, qu'elle soit déclenchée par l'alarme E04 (voyant FUITE rouge), par une fuite constatée lors du contrôle de 4000 h ou par une dépose préventive. Elle ne couvre pas le HF-350, dont le joint et le couple de serrage sont différents. Les changements de la v2 portent sur le couple de la vis de presse-garniture (38 N·m au lieu de 45 N·m), le serrage en deux passes en croix, le contrôle de planéité de la bride et le contrôle de relaxation après 10 minutes.

1.3 Références

- manuel_hf200 : chapitres 3 (description), 6 (alarmes, E04) et 7 (plan d'entretien, contrôle du joint tous les 4000 h).
- alarmes_hf200 : code E04, voyant FUITE rouge, arrêt immédiat, action « remplacer le joint ».
- securite_consignation_pompes : consignation électrique, hydraulique et vidange du corps de pompe.
- securite_epi_escalade_pompes : EPI et critères d'escalade au responsable maintenance.
- schema_hydraulique_pompes : position des vannes V1 (aspiration) et V2 (refoulement) et des purges.
- proc_joint_hf200_v1 (juin 2023) : version REMPLACÉE par la présente ; ne plus appliquer son couple de 45 N·m en une passe.
- proc_purge_pompes puis proc_redemarrage_pompes : amorçage et remise en marche après remontage.

1.4 Prérequis

- Ordre de travail émis et signé par le responsable maintenance, avec numéro d'équipement (HF200-01 ou HF200-02) vérifié sur la plaque signalétique.
- Consignation réalisée et vérifiée selon securite_consignation_pompes ; cadenas et étiquette posés par l'intervenant lui-même.
- Pompe refroidie (corps < 40 °C), vannes V1 et V2 fermées et cadenassées, corps vidangé et purgé, absence de pression résiduelle contrôlée au manomètre.
- Joint neuf JM-200 réceptionné, emballage intact, date de péremption des élastomères non dépassée (24 mois), jeu complet de 6 éléments contrôlé.
- Aire de travail dégagée, bac de rétention de 20 L en place, éclairage portatif disponible, durée prévue de 3 h 30 à 4 h 00.

1.5 Analyse des risques

Danger	Situation dangereuse	Mesure de maîtrise	Niveau
Énergie électrique	Redémarrage intempestif du moteur de 37 kW pendant la dépose	Consignation à trois points ; contrôle d'absence de tension (VAT) ; cadenas personnel.	Élevé
Fluide sous pression	Projection de liquide à l'ouverture du couvercle de corps	Vidange complète ; contrôle manomètre à 0 bar ; ouverture progressive des vis.	Moyen

1. Objet, domaine d'application, références, prérequis, risques, outillage - Remplacement du joint mécanique HF-200 (v2) (suite)

Danger	Situation dangereuse	Mesure de maîtrise	Niveau
Manutention	Couvercle de corps d'environ 22 kg, risque d'écrasement des doigts	Deux personnes ou palan léger ; gants de manutention ; support sous le couvercle.	Moyen
Surfaces rodées	Rayure des faces de friction du joint par manipulation nue	Gants propres non poudrés ; ne jamais poser une face sur le sol ; sachet d'origine conservé.	Faible
Produits	Peau et yeux au contact du fluide pompé résiduel	Lunettes, gants nitrile ; bac de rétention ; fiche de données du fluide disponible.	Moyen
Couple excessif	Fissure de la bride de presse-garniture	Clé dynamométrique étalonnée ; couple de 38 N·m en deux passes ; ne jamais dépasser.	Élevé

Tableau 1.1 - Analyse des risques de l'intervention.

1.6 Outillage et consommables

Référence	Désignation	Caractéristique / usage	Qté
CD-10-60	Clé dynamométrique 10-60 N·m, étalonnée < 12 mois	Serrage presse-garniture (38 ou 45 N·m)	1
CD-40-200	Clé dynamométrique 40-200 N·m	Vis M12 du couvercle de corps (75 N·m)	1
JM-200	Joint mécanique complet HF-200	Kit 6 éléments : écrou, bague, joint tournant, siège fixe, joint torique, couvercle	1
TQ-014	Jeu de clés plates et à pipe 10-19 mm	Dépose des protections et du cache joint	1
CM-0-25	Comparateur à cadran, course 25 mm	Contrôle du faux-rond d'arbre (≤ 0,05 mm)	1
PR-3	Pige de centrage / cale de montage 3 mm	Positionnement axial du joint	1
SAV-01	Eau savonneuse neutre (100 ml)	Lubrification des élastomères ; aucune huile minérale	1
CH-NP	Chiffons non pelucheux, lot de 20	Nettoyage des portées et du siège	1
EPI-K1	Gants nitrile, lunettes, chaussures S3	Voir securite_epi_escalade_pompes	1 jeu

Tableau 1.2 - Outillage et consommables (références fictives).

Durée totale estimée : 3 h 30 à 4 h 00 pour deux intervenants. Les durées entre parenthèses sont indicatives ; les POINTS D'ARRÊT sont obligatoires.

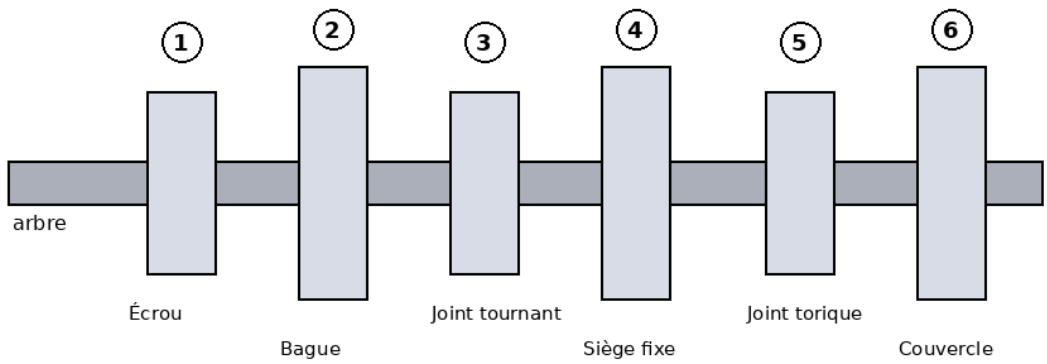


Figure 2.1 - Vue éclatée du joint mécanique

2. Déroulement - remplacement du joint mécanique

Chaque repère de la figure correspond à une ligne du tableau de nomenclature ci-dessous. Respecter l'ordre de montage de gauche à droite sur l'arbre, du côté moteur vers le côté couvercle.

Repère	Désignation	Fonction et remarque de montage
1	Écrou	Verrouille la bague sur l'arbre ; filet à gauche, ne pas forcer au-delà de la butée.
2	Bague	Entraîne le joint tournant ; face d'appui à nettoyer avant montage.
3	Joint tournant	Face de friction mobile ; à manipuler sans contact avec les doigts nus.
4	Siège fixe	Face de friction fixe, logée dans le presse-garniture ; contrôler l'absence d'éclat.
5	Joint torique	Étanchéité statique du siège ; à remplacer à chaque dépose.
6	Couvercle	Presse-garniture recevant les vis de serrage au couple de 38 N·m.

Tableau 2.1 - Nomenclature des repères 1 à 6 du joint JM-200.

1. Consigner et vérifier : appliquer securite_consignation_pompes, vérifier l'absence de tension au VAT et de pression au manomètre (0 bar). POINT D'ARRÊT 1 : le responsable maintenance contresigne la consignation avant toute dépose.
2. Vidanger et purger (15 min) : fermer V1 et V2, ouvrir le bouchon de vidange bas du corps et recueillir le liquide (environ 18 L). Ouvrir l'évent haut pour casser la dépression.
3. Déposer les protections (10 min) : retirer le protège-accouplement (4 vis M8) puis le cache du joint. Marquer au feutre la position relative de l'accouplement et de l'arbre.
4. Déposer le couvercle de corps (20 min) : desserrer en croix puis retirer les 8 vis M12 ; décoller le couvercle avec les vis d'extraction. ATTENTION : poids d'environ 22 kg, utiliser un support.
5. Extraire l'ancien joint (15 min) : retirer le presse-garniture (4 vis M10), puis l'écrou (filet à gauche), la bague et le joint tournant. Photographier l'ordre et l'orientation des éléments. Conserver les pièces usées pour analyse.
6. Contrôler l'arbre (15 min) : mesurer le faux-rond au comparateur (limite 0,05 mm) et l'état de la portée du joint (absence de rayure > 0,8 µm Ra). Une portée rainurée impose l'escalade au responsable. POINT D'ARRÊT 2 : accord écrit avant de poursuivre.
7. Nettoyer les portées (15 min) : dégraisser l'alésage du presse-garniture, la portée d'arbre et la face du siège avec un chiffon non pelucheux. Aucune huile minérale, aucun solvant chloré.
8. Monter le joint JM-200 (30 min) : lubrifier les élastomères à l'eau savonneuse, engager le siège fixe avec son joint torique à plat, puis la bague, le joint tournant (face propre) et l'écrou ; régler la cote de montage avec la pige de 3 mm.
9. Remonter et serrer le presse-garniture (20 min) : serrer les 4 vis M10 EN CROIX en DEUX PASSES : première passe à 19 N·m, seconde passe à 38 N·m, puis passe de contrôle à 38 N·m après 10 minutes de relaxation ; ne jamais dépasser 38 N·m. Contrôler la planéité de la bride (jeu < 0,1 mm au calibre).
10. Remonter le couvercle de corps (20 min) : poser un joint plat neuf, serrer les 8 vis M12 en croix au couple de 75 N·m en trois paliers (25, 50, 75 N·m). Reposer le cache du joint et le protège-accouplement.
11. Remplir et purger (15 min) : rouvrir V1, remplir le corps, purger à l'évent jusqu'à écoulement continu (voir proc_purge_pompes). Vérifier l'étanchéité statique 10 min à pression d'aspiration, tolérance : aucune goutte.
12. Lever la consignation (10 min), faire contresigner (POINT D'ARRÊT 3), puis passer à l'essai de marche décrit en page 3.

Élément	Valeur	Tolérance / méthode
Vis presse-garniture M10 (4 vis)	38 N·m en deux passes (19 puis 38 N·m)	en croix, clé dynamométrique ; contrôle après 10 min
Planéité de la bride de presse-garniture	< 0,1 mm	calibre d'épaisseur sur 4 points
Vis du couvercle de corps M12 (8 vis)	75 N·m	en croix, trois paliers 25 / 50 / 75 N·m

3. Valeurs, contrôles finaux et enregistrement

Élément	Valeur	Tolérance / méthode
Faux-rond d'arbre	≤ 0,05 mm	comparateur au droit de la portée
Rugosité de la portée d'arbre	Ra ≤ 0,8 µm	contrôle visuel et tactile
Cote de montage du joint	3 mm (pige PR-3)	± 0,2 mm
Quantité de liquide à remplir	≈ 18 L	jusqu'à écoulement continu à l'évent
Durée de l'essai de marche	15 min	sans voyant FUITE ni TEMP

Tableau 3.1 - Couples de serrage et valeurs de contrôle (v2).

3.1 Contrôles finaux

- Étanchéité statique : aucune goutte au joint après 10 min à pression d'aspiration (V2 fermée).
- Essai de marche de 15 min : pression de refoulement nominale de 5,2 bar, température du palier stable sous le seuil d'alarme, voyant FUITE éteint.
- Vibrations relevées sous 4,5 mm/s sur le palier côté accouplement.
- Aucune fuite visible au joint après 1 h de fonctionnement ; seconde vérification à 24 h.

3.2 Critères d'escalade

- Portée d'arbre rainurée, faux-rond > 0,05 mm ou joint livré avec une face éclatée : arrêter, ne pas monter, prévenir le responsable maintenance.
- Fuite persistante après remontage ou voyant FUITE rouge pendant l'essai : arrêter la pompe, reconsigner et escalader.
- Fissure constatée sur la bride ou le couvercle : ne pas remonter, consigner la pièce et escalader au responsable.

3.3 Fiche d'enregistrement

Champ	À renseigner	Visa
Équipement / n° de série	HF200-01 ou HF200-02 / HF2-2308-0147	
Date, heures de marche (compteur)	AAAA-MM-JJ ; ..... h	
Référence joint et lot	JM-200 / lot	
Couple presse-garniture relevé	..... N·m (deux passes)	
Faux-rond d'arbre mesuré	..... mm	
Résultat essai de marche 15 min	conforme / non conforme	
Intervenant et contrôleur	initiales ; initiales	

Tableau 3.2 - Fiche d'enregistrement type (à joindre à l'ordre de travail).

3.4 Remise en service

Après signature de la fiche, lever la consignation, ouvrir V2 progressivement et appliquer proc_redemarrage_pompes. Inscrire l'intervention dans l'historique de l'équipement ; prévoir un contrôle visuel du joint à 24 h puis à la prochaine ronde mensuelle (proc_controle_periodique_pompes). Rappel : le couple de 45 N·m de la v1 est abandonné ; toute fiche mentionnant cette valeur doit être signalée au responsable.